
Especificación de requisitos de software

Proyecto:

Sistema de Gestión Integral para Estudiantes de nutrición



NutriA

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
Mayo 2026	1.0	Gabriel Cevallos, Francisco Jaramillo, David Paccha, Ariana Sarango.	

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña	Fdo. D./Dña



Contenido

<u>FICHA DEL DOCUMENTO</u>	3
<u>CONTENIDO</u>	4
<u>1 INTRODUCCIÓN</u>	6
<u>1.1 Propósito</u>	6
<u>1.2 Alcance</u>	6
<u>1.3 Personal involucrado</u>	6
<u>1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas</u>	6
<u>1.5 Referencias</u>	6
<u>1.6 Resumen</u>	6
<u>2 DESCRIPCIÓN GENERAL</u>	7
<u>2.1 Perspectiva del producto</u>	7
<u>2.2 Funcionalidad del producto</u>	7
<u>2.3 Características de los usuarios</u>	7
<u>2.4 Restricciones</u>	7
<u>2.5 Suposiciones y dependencias</u>	7
<u>2.6 Evolución previsible del sistema</u>	7
<u>3 REQUISITOS ESPECÍFICOS</u>	7
<u>3.1 Requisitos comunes de los interfaces</u>	8
<u>3.1.1 Interfaces de usuario</u>	8
<u>3.1.2 Interfaces de hardware</u>	8
<u>3.1.3 Interfaces de software</u>	8
<u>3.1.4 Interfaces de comunicación</u>	8
<u>3.2 Requisitos funcionales</u>	8
<u>3.2.1 Requisito funcional 1</u>	9
<u>3.2.2 Requisito funcional 2</u>	9
<u>3.2.3 Requisito funcional 3</u>	9



<u>3.2.4</u>	<u>Requisito funcional n</u>	9
<u>3.3</u>	<u>Requisitos no funcionales</u>	9
<u>3.3.1</u>	<u>Requisitos de eficiencia</u>	9
<u>3.3.2</u>	<u>Seguridad</u>	9
<u>3.3.3</u>	<u>Fiabilidad</u>	9
<u>3.3.4</u>	<u>Disponibilidad</u>	9
<u>3.3.5</u>	<u>Mantenibilidad</u>	10
<u>3.3.6</u>	<u>Portabilidad</u>	10
<u>3.4</u>	<u>Restricciones</u>	10
<u>4</u>	<u>APÉNDICES</u>	10



1 Introducción

Este documento describe la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para el Sistema de Gestión Integral para Nutricionistas, desarrollado por estudiantes de la Carrera de Computación de la Universidad Nacional de Loja. Se detallan los requisitos funcionales, no funcionales y restricciones del sistema, siguiendo el estándar IEEE Std 830-1998.

1.1 Propósito

Definir de manera completa y verificable los requisitos del Sistema de Gestión para Estudiantes de Nutrición. Está dirigido al personal docente de las asignaturas de Procesos de Software y Computación en la Nube, y a cualquier interesado que necesite comprender el alcance técnico y funcional del sistema.

1.2 Alcance

El producto consiste en un Sistema de Gestión Integral diseñado para optimizar el flujo en el área de nutrición clínica. El sistema automatiza procesos críticos como el cálculo de indicadores antropométricos (IMC, tasas metabólicas e ICC) y la generación asíncrona de planes alimenticios basados en la tabla nutricional de la USFQ. La solución integra una aplicación web en React y una API REST desarrollada en FastAPI, complementada con la captura de datos biométricos en tiempo real mediante un sensor ESP32 de ritmo cardíaco. Todo el ecosistema se despliega de forma escalable en Google Cloud Platform, centralizando la información clínica y eliminando la carga operativa de los cálculos manuales.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Gabriel Ricardo Cevallos Medina
Rol	Analista de Sistemas
Categoría profesional	Estudiante de Sexto Ciclo de Computación de la Universidad Nacional de Loja
Responsabilidades	Desarrollo de módulos del sistema, documentación
Información de contacto	gabriel.cevallos@unl.edu.ec
Aprobación	

Nombre	Francisco Javier Jaramillo Castro
Rol	Jefe del Proyecto
Categoría profesional	Estudiante de Sexto Ciclo de Computación de la Universidad Nacional de Loja
Responsabilidades	Desarrollo de módulos del sistema, documentación
Información de contacto	francisco.jaramillo@unl.edu.ec
Aprobación	

Nombre	David Alexander Paccha Gallegos
Rol	Programador



Categoría profesional	Estudiante de Sexto Ciclo de Computación de la Universidad Nacional de Loja
Responsabilidades	Desarrollo de módulos del sistema, documentación
Información de contacto	david.paccha@unl.edu.ec
Aprobación	

Nombre	Ariana Sophia Sarango Tandazo
Rol	Ingeniera de Software
Categoría profesional	Estudiante de Sexto Ciclo de Computación de la Universidad Nacional de Loja
Responsabilidades	Desarrollo de módulos del sistema, documentación
Información de contacto	ariana.s.sarango@unl.edu.ec
Aprobación	

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
SRS	Software Requirements Specification — Especificación de Requisitos de Software
IMC	Índice de Masa Corporal: $\text{peso(kg)} / \text{altura}^2(\text{m})$
ICC	Índice Cintura-Cadera: $\text{perímetro cintura} / \text{perímetro cadera}$
TMB	Tasa Metabólica Basal
BPM	Pulsaciones por minuto (Beats Per Minute)
IoT	Internet of Things — Internet de las Cosas
BLE	Bluetooth Low Energy
ESP32	Microcontrolador WiFi/BLE de Espressif Systems
LSD	Lean Software Development
TLS	Transport Layer Security
HMAC	Hash-based Message Authentication Code
USFQ	Universidad San Francisco de Quito



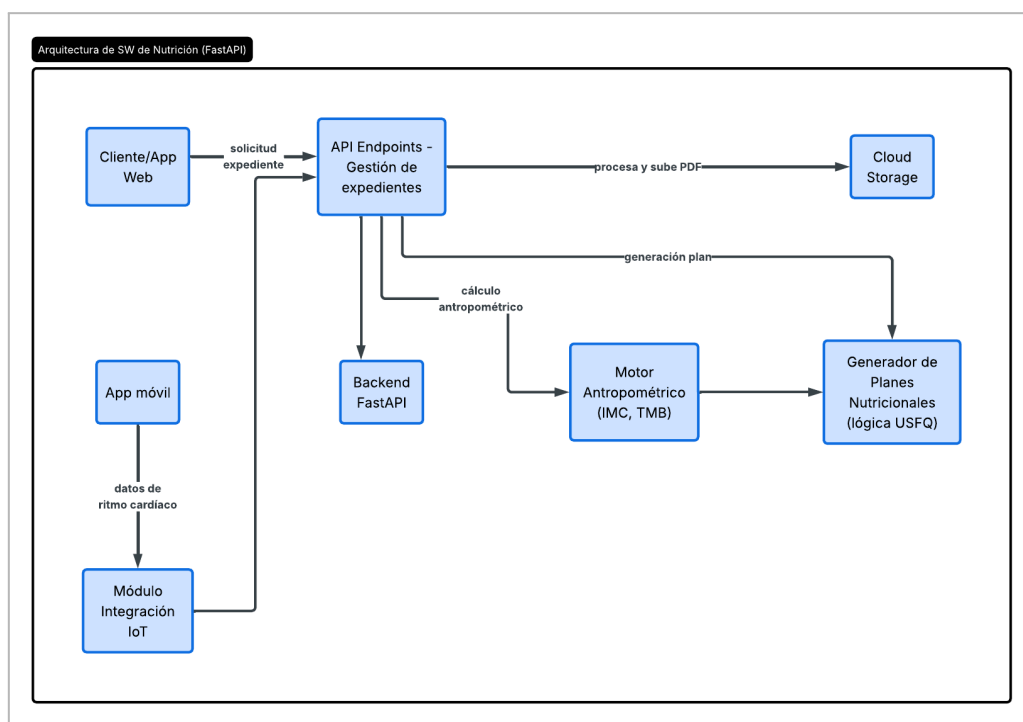
1.5 Resumen

El presente documento se organiza en cuatro secciones principales. La Sección 1 (Introducción) presenta el propósito, alcance, personal involucrado, definiciones y referencias. La Sección 2 (Descripción General) describe la perspectiva del producto, sus funcionalidades principales, los tipos de usuarios, las restricciones, suposiciones y la evolución futura prevista. La Sección 3 (Requisitos Específicos) detalla los requisitos de interfaces, los requisitos funcionales (RF1–RF28), los requisitos no funcionales (RNF1–RNF26) y las restricciones del sistema (RES1–RES3). La Sección 4 contiene los apéndices con información complementaria.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema es un producto independiente que utiliza una arquitectura distribuida basada en microservicios. Se compone de una aplicación web (React) y servicios en la nube de Google Cloud (Cloud Run, Firestore, Storage). No reemplaza ningún sistema existente, sino que centraliza procesos que actualmente se realizan de forma manual o con herramientas dispersas.



2.2 Funcionalidad del producto

El sistema provee las siguientes funcionalidades principales:

- Registro y autenticación de usuarios (nutricionistas) mediante Firebase Authentication.
- Gestión de expedientes clínicos de pacientes, incluyendo antecedentes y medidas antropométricas.



- Cálculo automático de IMC, tasa metabólica basal e Índice Cintura-Cadera con clasificación de riesgo cardiovascular.
- Catálogo de alimentos basado en la Tabla de Composición de Alimentos USFQ.
- Dashboard de evolución gráfica de IMC y peso del usuario.
- Recepción, validación y almacenamiento de lecturas de ritmo cardíaco (BPM) desde dispositivos ESP32 vía HTTPS.
- Alertas automáticas por valores anómalos de frecuencia cardíaca.
- Modo simulación de sensor para pruebas sin hardware físico.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Nutricionista
Formación	Licenciado en Nutrición
Habilidades	Conocimiento básico de informática; manejo de navegadores web.
Actividades	Registrar pacientes, ingresar medidas, consultar historiales, generar planes nutricionales, visualizar dashboards.

2.4 Restricciones

- La autenticación de todos los usuarios debe gestionarse obligatoriamente a través de Firebase Authentication.
- Todos los documentos finales (PDF/Reportes) deben almacenarse exclusivamente en buckets de Google Cloud Storage, no en el servidor local.
- El sistema utilizará únicamente la "Tabla de Composición de los Alimentos SF" de la USFQ como fuente oficial de datos nutricionales.
- El desarrollo debe seguir la metodología Lean Software Development y las directrices de la norma ISO/IEC/IEEE 12207:2017.
- El sistema debe desplegarse sobre la infraestructura de Google Cloud Platform mediante contenedores Docker y Cloud Run.
- Toda comunicación con sensores externos debe realizarse mediante canales cifrados (TLS 1.2+ para WiFi y Firebase Auth para usuarios).

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume disponibilidad continua de los servicios de Google Cloud Platform (Firestore, Cloud Run, Cloud Storage, Firebase Authentication).
- Se asume que los usuarios disponen de acceso a internet desde sus dispositivos para usar la aplicación web.
- Se asume que para las pruebas de integración con el sensor ESP32, el equipo contará con el hardware físico o usará el modo simulación incluido en el sistema (RF).
- Se asume que la Tabla de Composición de Alimentos USFQ estará digitalizada en formato JSON o colección Firestore antes del inicio del desarrollo del módulo de cálculo nutricional.
- Si los servicios de Google Cloud o Firebase modifican sus APIs, podría ser necesario actualizar las interfaces de integración del sistema.

2.6 Evolución previsible del sistema

Identificación de futuras mejoras al sistema, que podrán analizarse e implementarse en un futuro.



3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz web será desarrollada con React y Bootstrap, garantizando diseño responsivo y adaptable a diferentes resoluciones de pantalla, que deberá seguir los principios de usabilidad básica: navegación clara, mensajes de estado visibles (por ejemplo "Procesando plan...") y retroalimentación inmediata al usuario ante cualquier acción. El idioma principal de la interfaz será el español.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema interactuará con dos tipos de dispositivos físicos externos:

- **ESP32:** microcontrolador que envía lecturas de BPM vía WiFi mediante HTTPS a un endpoint de la API. Debe estar registrado y autorizado en el sistema antes de enviar datos (RF23).

3.1.3 Interfaces de software

El sistema se integrará con los siguientes productos de software externos:

- **Firebase Authentication:** gestión de identidad y control de acceso. Interfaz: SDK de Firebase para Python (backend) y JavaScript/Dart (frontend).
- **Cloud Firestore:** base de datos NoSQL para almacenamiento de expedientes, historiales y lecturas. Interfaz: Firebase Admin SDK (Python) y Firebase SDK (React/Flutter).
- **Google Cloud Storage:** almacenamiento de PDFs y reportes generados. Interfaz: Google Cloud Storage Python Client Library.
- **Google Cloud Run:** plataforma de despliegue de contenedores. Interfaz: Docker + gcloud CLI.

3.1.4 Interfaces de comunicación

- La comunicación entre el frontend (React/Flutter) y el backend (FastAPI) se realizará mediante HTTP/HTTPS usando REST con formato JSON.
- La comunicación entre el sensor ESP32 y la API usará HTTPS con TLS 1.2 o superior.
- Toda comunicación entre servicios en Google Cloud se realizará mediante HTTPS.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Requisito funcional 1

Número de requisito	RF1	
Nombre de requisito	Gestión de Identidad y Acceso	
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción



Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema debe permitir el registro y autenticación de estudiantes de nutrición.

3.2.2 Requisito funcional 2

Número de requisito	RF2
Nombre de requisito	Procesamiento Síncrono de Planes Nutricionales
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema debe calcular y generar los planes alimenticios de forma inmediata al recibir la petición del usuario, entregando el resultado en la misma sesión de navegación.

3.2.3 Requisito funcional 3

Número de requisito	RF3
Nombre de requisito	Gestión de Documentos Exportables
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema debe permitir la descarga de reportes en formato PDF desde la plataforma.

3.2.4 Requisito funcional 4

Número de requisito	RF4
Nombre de requisito	Expediente Clínico del Paciente
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema debe permitir el registro detallado de la información del paciente, incluyendo peso, altura, edad, antecedentes y datos antropométricos.

3.2.5 Requisito funcional 5

Número de requisito	RF5
Nombre de requisito	Motor de Cálculo Antropométrico
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

La aplicación debe calcular automáticamente el Índice de Masa Corporal (IMC) y las tasas metabólicas.

3.2.6 Requisito funcional 6



Número de requisito	RF6
Nombre de requisito	Recuperación de Información Histórica
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

La plataforma debe permitir la búsqueda y consulta rápida de historiales nutricionales almacenados en la base de datos Cloud Firestore.

3.2.7 Requisito funcional 7

Número de requisito	RF7
Nombre de requisito	Dashboard de Evolución Gráfica
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema debe visualizar gráficamente la evolución del IMC y peso de los pacientes mediante tablas o gráficos (usando los datos de Firestore).

3.2.8 Requisito funcional 8

Número de requisito	RF8
Nombre de requisito	Gestión de antecedentes patológicos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema debe incluir un registro de antecedentes clínicos y patológicos del paciente para ajustar las restricciones y alertas del plan nutricional.

3.2.9 Requisito funcional 9

Número de requisito	RF9
Nombre de requisito	Motor de Cálculo Basado en la Tabla USFQ
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema debe integrar la base de datos de composición de alimentos de la Universidad San Francisco de Quito para realizar cálculos automáticos de macronutrientes y micronutrientes.

3.2.10 Requisito funcional 10

Número de requisito	RF10
Nombre de requisito	Recálculo Dinámico de Porciones (Regla de 3 Automática)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional



La interfaz debe permitir al usuario ingresar la cantidad en gramos de un alimento y recalcular instantáneamente el aporte nutricional real.

3.2.11 Requisito funcional 11

Número de requisito	RF11
Nombre de requisito	Evaluación de Riesgo Cardiovascular (Cintura-Cadera)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema debe calcular el Índice Cintura-Cadera (ICC) tras ingresar las medidas perimetrales, clasificando el riesgo según los estándares de salud.

3.2.12 Requisito funcional 12

Número de requisito	RF12
Nombre de requisito	Catálogo de Alimentos Parametrizado
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema debe permitir la búsqueda de alimentos por nombre o categoría, mostrando sus valores base por cada 100g antes de la personalización.

3.2.13 Requisito funcional 13

Número de requisito	RF13
Nombre de requisito	Ingesta de datos desde hardware IoT
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema debe disponer de un punto de acceso (endpoint) seguro en el backend para recibir las lecturas de ritmo cardíaco y presión arterial enviadas por el dispositivo físico.

3.2.14 Requisito funcional 14

Número de requisito	RF14
Nombre de requisito	Emparejamiento y Registro de Dispositivo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

La aplicación debe guiar al usuario en un proceso de vinculación única entre la báscula y el paciente, generando un identificador de dispositivo que quede asociado al expediente clínico en Firestore.



3.2.15 Requisito funcional 15

Número de requisito	RF15
Nombre de requisito	Actualización dinámica del Expediente
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Cada vez que el dispositivo IoT registre una nueva lectura válida, el sistema debe almacenar los datos en el historial y actualizar el panel visual del paciente con las nuevas tendencias clínicas.

3.2.16 Requisito funcional 16

Número de requisito	RF16
Nombre de requisito	Alertas por signos vitales anómalos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema debe generar alertas visuales automáticas en el panel de control si las lecturas de frecuencia cardíaca o presión arterial estimada se encuentran fuera de los rangos fisiológicos normales.

3.2.17 Requisito funcional 17

Número de requisito	RF17
Nombre de requisito	Dashboard de Signos Vitales
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El expediente del paciente debe incluir una sección exclusiva que muestre la última lectura de signos vitales, el gráfico de evolución semanal y el contador de mediciones del día actual.

3.2.18 Requisito funcional 18

Número de requisito	RF18
Nombre de requisito	Modo simulación de sensor
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema debe incluir un módulo auxiliar que simule el envío de signos vitales con valores aleatorios normales para realizar pruebas de integración sin depender del hardware físico.



3.2.19 Requisito funcional 19

Número de requisito	RF19
Nombre de requisito	Panel de monitoreo de Dispositivos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El estudiante debe poder visualizar, vincular o desvincular los sensores asociados a cada uno de sus pacientes, mostrando el estado de la última lectura recibida.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de eficiencia

3.3.1.1 Requisito de eficiencia 1

Número de requisito	RNF1
Nombre de requisito	Tiempo de Respuesta de Consulta
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Los endpoints de consulta de información académica, alimentos e historial clínico deben responder en menos de 300 ms.

3.3.1.2 Requisito de eficiencia 2

Número de requisito	RNF2
Nombre de requisito	Reactividad de la interfaz
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El tiempo de actualización de los valores nutricionales en pantalla tras modificar los gramos de un alimento no debe superar los 100 ms para asegurar una percepción de instantaneidad.

3.3.1.3 Requisito de eficiencia 3

Número de requisito	RNF3
Nombre de requisito	Tiempo de procesamiento síncrono
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El tiempo total desde que el estudiante solicita la generación de un plan alimenticio hasta que el archivo PDF está disponible para su descarga no debe exceder los 5 segundos.



3.3.1.4 Requisito de eficiencia 4

Número de requisito	RE4
Nombre de requisito	Tiempo de validación de lectura de sensor
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

La verificación de autenticidad, integridad y validez de cada lectura recibida desde el hardware externo no debe superar los 300 ms.

3.3.2 Seguridad

▪ Requisito de seguridad 1

Número de requisito	RNF5
Nombre de requisito	Cifrado de Canal
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Toda comunicación entre el hardware externo y la API del sistema debe realizarse obligatoriamente mediante canales y protocolos de red cifrados (HTTPS con TLS 1.2 o superior), rechazando conexiones en texto plano.

▪ Requisito de seguridad 2

Número de requisito	RNF6
Nombre de requisito	Verificación de Identidad del Dispositivo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema no debe procesar ninguna lectura sin comprobar previamente que el identificador del dispositivo esté registrado y autorizado de forma activa.

▪ Requisito de seguridad 3

Número de requisito	RNF7
Nombre de requisito	Control de acceso a datos biométricos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El acceso a los signos vitales e historiales médicos debe estar restringido exclusivamente al estudiante de nutrición asignado y al paciente propietario del expediente.



▪ Requisito de seguridad 4

Número de requisito	RNF8
Nombre de requisito	Protección de Credenciales en Hardware
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Las claves o tokens de autenticación almacenados en el dispositivo físico deben residir en zonas de memoria segura del hardware, sin estar expuestas en texto plano.

▪ Requisito de seguridad 5

Número de requisito	RNF9
Nombre de requisito	Seudonimización en Logs
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Los registros de auditoría y logs del sistema no deben almacenar datos personales del paciente junto a las lecturas biométricas; se utilizará exclusivamente el identificador interno seudonimizado.

▪ Requisito de seguridad 6

Número de requisito	RNF10
Nombre de requisito	Resistencia a mensajes duplicados
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema debe ser capaz de detectar marcas temporales para descartar automáticamente lecturas repetidas o retransmitidas de forma anómala.

3.3.3 Fiabilidad y disponibilidad

▪ Requisito funcional y de portabilidad 1

Número de requisito	RNF11
Nombre de requisito	Alta disponibilidad del servicio
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema debe garantizar una disponibilidad continua del 99.9% del tiempo para asegurar el acceso remoto de los usuarios.

▪ Requisito de fiabilidad 1



Número de requisito	RNF12
Nombre de requisito	Continuidad del servicio
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

En caso de fallas en los entornos de ejecución del backend, el sistema debe ser capaz de restablecerse y estar completamente operativo en menos de 5 s.

3.3.4 Funcional y Portabilidad

▪ Requisito funcional y de portabilidad 1

Número de requisito	RNF13
Nombre de requisito	Precisión Algorítmica
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema debe garantizar el 100% de exactitud matemática en todos los cálculos de indicadores de salud (IMC, ICC y tasas metabólicas) en comparación con validaciones manuales de referencia.

▪ Requisito funcional y de portabilidad 2

Número de requisito	RNF14
Nombre de requisito	Integridad de la fuente académica
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Los valores nutricionales cargados desde la tabla oficial de alimentos de la universidad deben ser inmutables para el usuario final, garantizando la fidelidad de la información científica.

▪ Requisito funcional y de portabilidad 3

Número de requisito	RNF15
Nombre de requisito	Portabilidad por contenerización
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Los componentes lógicos del backend del sistema deben estar empaquetados de forma independiente mediante contenedores aislados para asegurar que funcionen de forma idéntica en cualquier entorno de ejecución.

▪ Requisito funcional y de portabilidad 4

Número de requisito	RNF16
---------------------	-------



Nombre de requisito	Integridad de la fuente académica
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

La interfaz de usuario web debe ser responsiva y adaptable de forma automática a diferentes tamaños de pantalla.

3.4 Restricciones

▪ Restricción 1

Número de requisito	RES1
Nombre de requisito	Centralización de Documentos
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Todos los archivos de reportes o planes alimenticios en PDF generados por la aplicación deben guardarse en un repositorio de almacenamiento centralizado y remoto, prohibiendo el almacenamiento local en el servidor de aplicación.

▪ Restricción 2

Número de requisito	RES2
Nombre de requisito	Fuente nutricional Inmutable
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Propuesta del proyecto / equipo de desarrollo
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

El sistema utilizará de forma obligatoria y exclusiva la "Tabla de composición de los alimentos de la USFQ" como base de datos científica para cualquier cálculo de dietas.

4 Apéndices

▪ Apéndice A

Diagrama de arquitectura del sistema:

Enlace:

https://lucid.app/lucidchart/4d4d3928-e6ea-4681-bddc-39dd05138a26/edit?invitationId=inv_a162949d-c052-4064-910b-8c8014757b83&page=0_0#

▪ Apéndice B

Tabla de composición de los alimentos. Documento base para el cálculo de planes alimenticios.

Enlace:

https://drive.google.com/file/d/1ck0nt3RPyDnvmfh_XlvkSFR43wOtOTOC/view?usp=sharing